Увод у дигиталну форензику

Лекција 1

Стеван Гостојић

Факултет техничких наука, Нови Сад

21. фебруар 2024.

Преглед садржаја

1 Увод

2 Дигитална форензика

3 Принципи дигиталне форензике

4 Процес дигиталне форензичке

5 Студије случаја

6 Закључак

Форензика

- Форензика је примена научног метода на правне проблеме
- Форензика је процес извођења доказа у правосудним поступцима коришћењем научно и правно ваљаних метода
- Форензика је научна дисциплина чији предмет су идентификација, прикупљање, чување, прегледање, анализа и презентација доказа

Доказ

- Доказ је нешто што потврђује или оповргава тврђење
- Доказ је нешто што се презентује суду да би потврдила истинитост или нетачност тврђења

Догађај

- Један од задатака форензичке истраге је и да установи својства и узрочно-последичне везе између догађаја
- Сваки догађај може се описати са неколико атрибута

"Шест W истраге"

- Шта (What)?
- Ко (Who)?
- Зашто (Why)?
- Где (Where)?
- Када (When)?
- Како (How)?

Кратка историја форензике

- У 12. веку, древни Кинези су први направили разлику између природне смрти и криминалне намере код жртава дављења
- 1835. године Хенри Годар (Henry Goddard) први је користио физичку анализу да би повезао метак и оружје
- 1896. године сер Едвард Хенри (Sir Edward Henry) развио је систем класификовања отисака прстију који је постао стандард за технике анализе отисака прстију у криминалистици широм света
- 1987. године ДНК докази су први пут прихваћени на суду
- Арчибалд Рајс (Archibald Reiss) је један од пионира форензике у Србији

Пример 1: Отисак прста



Пример 1: Отисак прста

- Идентификација отиска прста (применити прах на оружје)
- Прикупљање отиска прста (преузети отисак прста са оружја коришћењем лепљиве траке)
- Чување отиска прста (скенирати траку)
- Анализа отиска прста (упоредити отисак прста са отисцима прстију у бази података)
- Презентација отиска прста (написати и усмено одбранити налаз и мишљење)

Пример 2: ДНК



Пример 2: ДНК

- Идентификација ДНК (идентификовати опушак)
- Прикупљање ДНК (прикупити биолошки материјал)
- Чување ДНК (сачувати биолошки материјал)
- Анализа ДНК (екстраховати ДНК и пронаћи одговарајући узорак у бази података)
- Презентација ДНК (написати и усмено одбранити налаз и мишљење)

Преглед садржаја

1 Увод

2 Дигитална форензика

3 Принципи дигиталне форензике

4 Процес дигиталне форензичке

5 Студије случаја

6 Закључак

Дигитална форензика

- Дигитална форензика је научна дисциплина чији предмет су идентификација, прикупљање, чување, прегледање, анализа и презентација дигиталних доказа коришћењем научно и правно ваљаних метода и алата

Дигитални докази

- Дигитални докази су информације доказне вредности које су ускладиштене или се преносе у дигиталној форми

Примена дигиталне форензике

- Правосуђе (кривични поступак, парнични поступак итд.)
- Реаговање на (безбедносне) инциденте
- Остало (одбрана, национална безбедност итд.)

Кривично дело

- ”Кривично дело је оно дело које је законом предвиђено као привично дело, које је противправно и које је скривљено” (члан 14 КЗ)
- Кривично дело је свака акција (или недостатак акције) која је законом прописана као кривично дело

Безбедносни инцицент

- Безбедносни инцидент је сваки догађај који има негативне последице по поверљивост, интегритет или доступност информација

Области дигиталне форензике

- Форензика рачунара
  - Форензика дискова
  - Форензика (оперативне) меморије
  - Форензика оперативних система
  - Форензика апликативног софтвера
  - Форензика база података
  - Форензика докумената
- Форензика рачунарских мрежа
- Форензика мобилних уређаја
- Форензика мултимедијалних записа
- Остало (нпр. уграђени системи, IoT, облак итд.)

Форензика рачунара

- Форензика рачунара (или "традиционална" дигитална форензика) је област дигиталне форензике чији предмет су докази који су ускладиштени на "традиционалним" рачунарима
- Докази се обично прикупљају са HDD или SSD уређаја коришћењем хардверских или софтверских блокатора писања (енг. write blockers) или из оперативне меморије коришћењем апликације инсталиране на USB стику
- Форензика рачунара је најстарија област дигиталне форензике и доступно је највише алата

Форензички дупликатор



Figure 1: Tableau TX1.

Форензички мост



Figure 2: Tableau T356789iu.

Софтверски алати



Figure 3: Autopsy.



Figure 4: The Sleuth Kit.

Софтверски алати



Figure 5: Volatility.

Форензика рачунарских мрежа

- Форензика рачунарских мрежа је област дигиталне форензике чији предмет су докази који су преношени преко рачунарске мреже (нпр. Ethernet, Wi-Fi итд.)

Софтверски алати



Figure 6: Wireshark.

Форензика мобилних уређаја

- Форензика мобилних уређаја је област дигиталне форензике чији предмет су докази који су ускладиштени на мобилним уређајима (нпр. паметни телефони, таблични рачунари итд.) или преношени преко целуларне мреже
- До недавно је била окарактерисана великим бројем типова уређаја, хардверских архитектура, оперативних система и апликација
- Сада је окарактерисана немогућношћу да се (лако) приступи интерном складишту података и подразумеваним коришћењем шифровања
- С обзиром да људи користе мобилне уређаја чешће и интимније неко рачунаре, у принципу су интересантнији форензичарима

Станица за форензику мобилних уређаја



Figure 7: MSAB Field.

Форензика мултимедијалних записа

- Форензика мултимедијалних записа је област дигиталне форензике чији предмет су докази у облику мултимедијалних записа (нпр. фотографије, аудио снимци, видео снимци итд.)
- Њен предмет су и мултимедијални садржај и метаподаци мултимедијалног садржаја
- Захтева познавање формата мултимедијалних датотека и мултимедијалних протокола и техника и алата за обраду сигнала (и може да укључи напредне технике обраде сигнала као што су препознавање лица, препознавање покрета, препознавање говорника, детекцију промена итд.)

Остало

- Постоје и остале области дигиталне форензике као што су форензика уграђених система (енг. embeded systems), форензика интернета ствари (енг. IoT), форензика облака (енг. cloud) итд.
- Ове области се још нису у потпуности успоставиле као посебне области дигиталне форензике, али постоји тенденција да се успоставе у будућности

Преглед садржаја

1 Увод

2 Дигитална форензика

3 Принципи дигиталне форензике

4 Процес дигиталне форензичке

5 Студије случаја

6 Закључак

Принципи дигиталне форензике

- Користити научно прихваћене методе и алате
- Стриктно пратити протоколе (rules of procedure)
- Обезбедити ланац доказа
- Документовати процес (тако да друга особа може да понови процес и добије исте резултате)
- Не мењати податке на изворном медијуму (ипак, постоје неки изузетци)

Принципи дигиталне форензике

- Ни једна акција предузета од стране истражних органа, особа које су запослене у тим органима или њихових агената не сме да промени податке на које се касније може ослањати на суду
- У околностима када особа сматра да је потребно да приступи оригиналним подацима, та особа мора да буде компетентна да то уради и да буде у могућности да докаже релевантност и импликације њених акција
- Ревизорски траг или други запис свих процеса примењених на дигиталне доказе треба да се направи и сачува. Независна трећа страна треба да буде у могућности да прегледа те процесе и постигне исте резултате.
- Особа која води истрагу је одговорна да обезбеди да се поштује закон и ови принципи

Нивои апстракције

- Један доказ може се посматрати на различитим нивоима апстракције (нпр. OSI модел)
- За рад са дигиталним доказима на различитим нивоима апстракције се користе различите технике и алати
- Пожељно је радити са доказима на најнижем могућем нивоу апстракције (ако је сврсисходно и могуће)

Нивои волатилности доказа

- Прикупљање потенцијалних доказа из извора података треба се приоритизовати на основу волатилности (несталности) извора:
  1. Регистри и кеш меморија
  2. Радна меморија (RAM)
  3. Комуникација преко рачунарске мреже
  4. Системски процеси (који се извршавају)
  5. Складиште у облаку
  6. Магнетни медији (HDD, дискете, магнетне траке итд.)
  7. Оптички медији (CD, DVD итд.)
  8. ROM, flash меморије, SDD итд.

Преглед садржаја

1 Увод

2 Дигитална форензика

3 Принципи дигиталне форензике

4 Процес дигиталне форензичке

5 Студије случаја

6 Закључак

Процес дигиталне форензике

- Идентификација (доказа)
- Прикупљање (доказа)
- Чување (доказа)
- Прегледање (доказа)
- Анализа (доказа)
- Презентација (доказа)

Процес дигиталне форензике

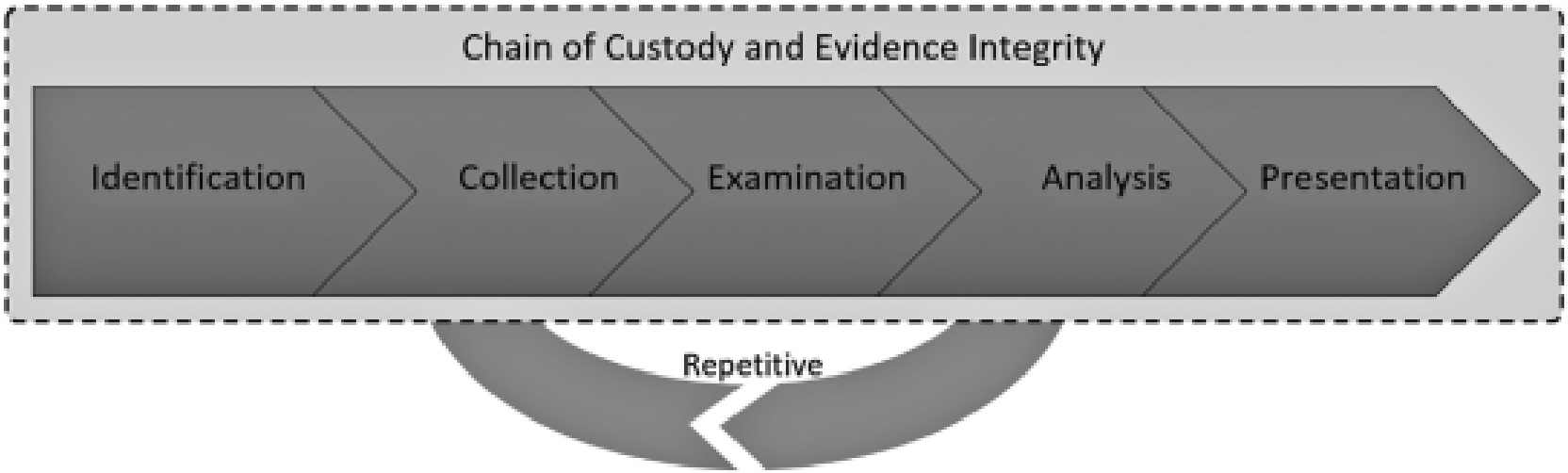


Figure 8: Процес дигиталне форензике [1].

Идентификација доказа

- Прво, потребно је идентификовати доказе
- Фаза идентификације (доказа) односи се на детектовање, препознавање и одређивање инцидента или кривичног дела које треба да се истражи
- На пример, рачунар, паметни телефон или USB стик могу се идентификовати на месту злочина

Идентификација доказа



Figure 9: Сцена злочина [1].

Прикупљање доказа

- Друго, идентификоване доказе је потребно прикупити коришћењем научно и правно ваљаних метода
- Фаза прикупљања (доказа) односи се на пркупљање података са дигиталних уређаја да би се направила дигитална копија коришћењем форензички ваљаних метода и алата
- На пример, може се направити форензичка копија HDD или SSD коришћењем хардверских и/или софтверских алата или се може направити форензичка копија интерне меморије паметног телефона коришћење JTAG читача

Чување доказа

- Треће, прикупљени докази морају се сачувати
- Фаза чувања (доказа) односи се на чување прикупљених података применом форензички ваљаних метода и алата
- На пример, морају се заштитити коришћењем физичких, техничких и организационих контрола
- Мора се обезбедити ланац доказа
- Такође, већина медијума дегенерише током времена (нпр. магнетне, оптичке и електронске меморије)

Прегледање доказа

- Четврто, прикупљени (и сачувани) докази се прегледају
- Фаза прегледања (доказа) односи се на припрему и екстракцију потенцијалних дигиталних доказа из прикупљених извора података
- То обично подразумева реструктурирање, парсирање и претходну обраду сирових података (нпр. проналажење артифаката са одређеним карактеристикама, повраћај обрисаних датотека, декрипцију итд.)

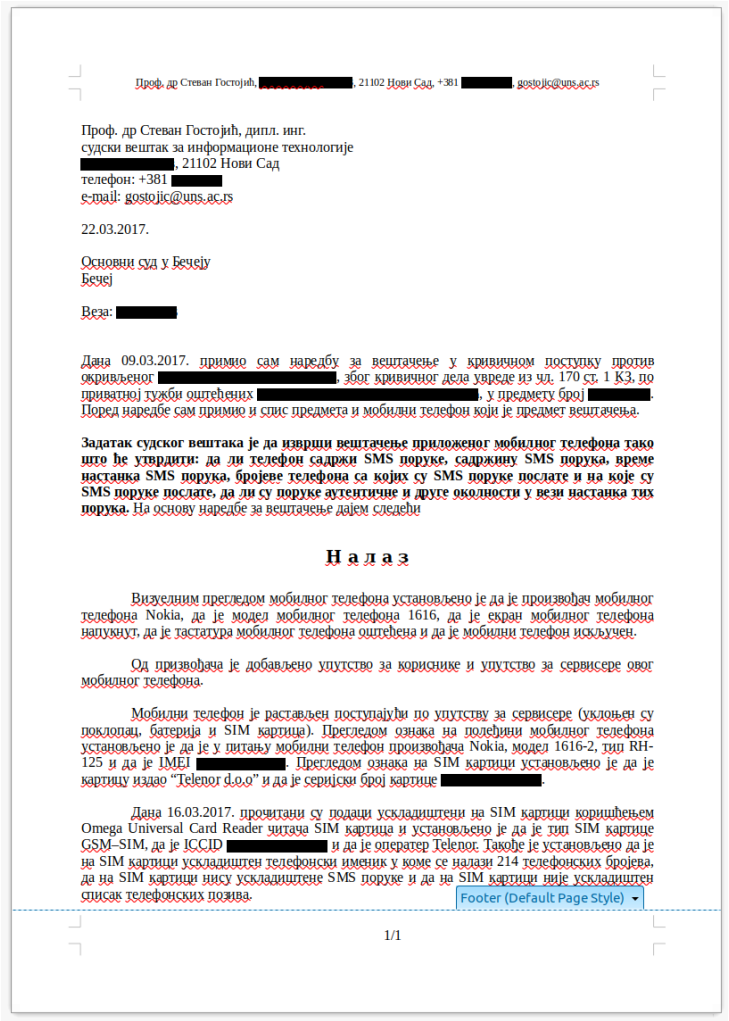
Анализа доказа

- Пето, прегледани докази се анализирају
- Фаза анализе (доказа) односи се на обраду информација које адресирају циљеве истраге са сврхом да се одреде чињенице о догађају, значај доказа и одговорне особе
- Специјални алати (који зависе од задатка) користе се за анализу доказа
- Алати могу да буду комерцијални, отвореног изворног кода или форензичар може да напише свој алат

Презентација доказа

- Шесто, резултати анализе доказа се презентују у писменом и/или усменом облику суду (у случају кривичног или парничног поступка) или компанији (у случају реаговања на безбедносне инциденте)
- Фаза презентације (доказа) односи се на процес којим форензичар дели резултате фазе анализе у облику извештаја заинтересованим странама
- Форензичар обично брани налаз и мишљење одговарајући на питања

Налаз и мишљење



Проф. др Стеван Гостојић, [redacted], 21102 Нови Сад, +381 [redacted], gostojic@uns.ac.rs

Проф. др Стеван Гостојић, дипл. инг.
судски вештак за информационе технологије
[redacted], 21102 Нови Сад
телефон: +381 [redacted]
e-mail: gostojic@uns.ac.rs

22.03.2017.

Основни суд у Бечеју
Бечеј

Веза: [redacted]

Дана 09.03.2017. примио сам наредбу за вештачење у кривичном поступку против окривљеног [redacted], због кривичног дела увреде из чл. 170 ст. 1 КЗ, по приватној тужби оштећених [redacted], у предмету број [redacted]. Поред наредбе сам примио и спис предмета и мобилни телефон који је предмет вештачења.

Задатак судског вештака је да изврши вештачење приложеног мобилног телефона тако што ће утврдити: да ли телефон садржи SMS поруке, садржину SMS порука, време настанка SMS порука, бројеве телефона са којих су SMS поруке послате и на које су SMS поруке послате, да ли су поруке аутентичне и друге околности у вези настанка тих порука. На основу наредбе за вештачење дајем следећи

Налаз

Визуелним прегледом мобилног телефона установљено је да је произвођач мобилног телефона Nokia, да је модел мобилног телефона 1616, да је екран мобилног телефона напукнут, да је тастатура мобилног телефона оштећена и да је мобилни телефон искључен.

Од призвођача је добављено упутство за кориснике и упутство за сервисере овог мобилног телефона.

Мобилни телефон је растављен поступајући по упутству за сервисере (уклоњен су поклопац, батерија и SIM картица). Прегледом ознака на полеђини мобилног телефона установљено је да је у питању мобилни телефон произвођача Nokia, модел 1616-2, тип RH-125 и да је IMEI [redacted]. Прегледом ознака на SIM картици установљено је да је картицу издао "Telenor d.o.o" и да је серијски број картице [redacted].

Дана 16.03.2017. прочитани су подаци ускладиштени на SIM картици коришћењем Omega Universal Card Reader читача SIM картица и установљено је да је тип SIM картице GSM–SIM, да је ICCID [redacted] и да је оператер Telenor. Такође је установљено да је на SIM картици ускладиштен телефонски именик у коме се налази 214 телефонских бројева, да на SIM картици нису ускладиштене SMS поруке и да на SIM картици није ускладиштен списак телефонских позива.

Footer (Default Page Style)

1/1

Figure 10: Налаз и мишљење.

Одбрана налаза и мишљења



Figure 11: Сведочење.

Комерцијални алати

- OpenText EnCase
- AccessData FTK
- MSAB Field
- Oxygen Forensic Detective
- Cellebrite UFED
- итд.

Отворени алати

- Autopsy + The Sleuth Kit
- Volatility
- Wireshark
- итд.

Преглед садржаја

1 Увод

2 Дигитална форензика

3 Принципи дигиталне форензике

4 Процес дигиталне форензичке

5 Студије случаја

6 Закључак

Пример 1: Дечија порнографија

- Примећено је да се дечија порнографија дели преко P2P мреже
- Полиција је идентификовала IP адресу осумњиченог и од ISP-а добила идентитет претплатника
- Према евиденцији полицији, на адреси је пријављено више особа
- Одузето је неколико рачунара, паметних телефона и SD картица

Пример 2: Пословна тајна

- Примећено је да једна специјализована трговачка компанија шаље понуде клијентима друге специјализоване трговачке компаније
- У другој компанији су идентификовани уређаји који складиште податке о клијентима и понудама
- Направљене су форензичке копије чврстих дискова тих уређаја
- Форензичке копије су анализиране са циљем да се пронађе малициозан софтвер

Преглед садржаја

1 Увод

2 Дигитална форензика

3 Принципи дигиталне форензике

4 Процес дигиталне форензичке

5 Студије случаја

6 Закључак

Закључак

- Дигитална форензика
- Дигитални доказ
- Области дигиталне форензике
- Принципи дигиталне форензике
- Нивои апстракције
- Нивои волатилности

Закључак

- Процес дигиталне форензике
- Идентификација
- Прикупљање
- Чување
- Прегледање
- Анализа
- Презентација

Литература

- Arnes, A. (2018) "Digital Forensics: An Academic Introduction". Hoboken: John Wiley & Sons Ltd.
  - Chapter 1: Introduction
  - Chapter 2: The Digital Forensics Process

Референце

- [1] Arnes, A. (2018) "Digital Forensics: An Academic Introduction". Hoboken: John Wiley & Sons Ltd., p. 16

Хвала на пажњи!